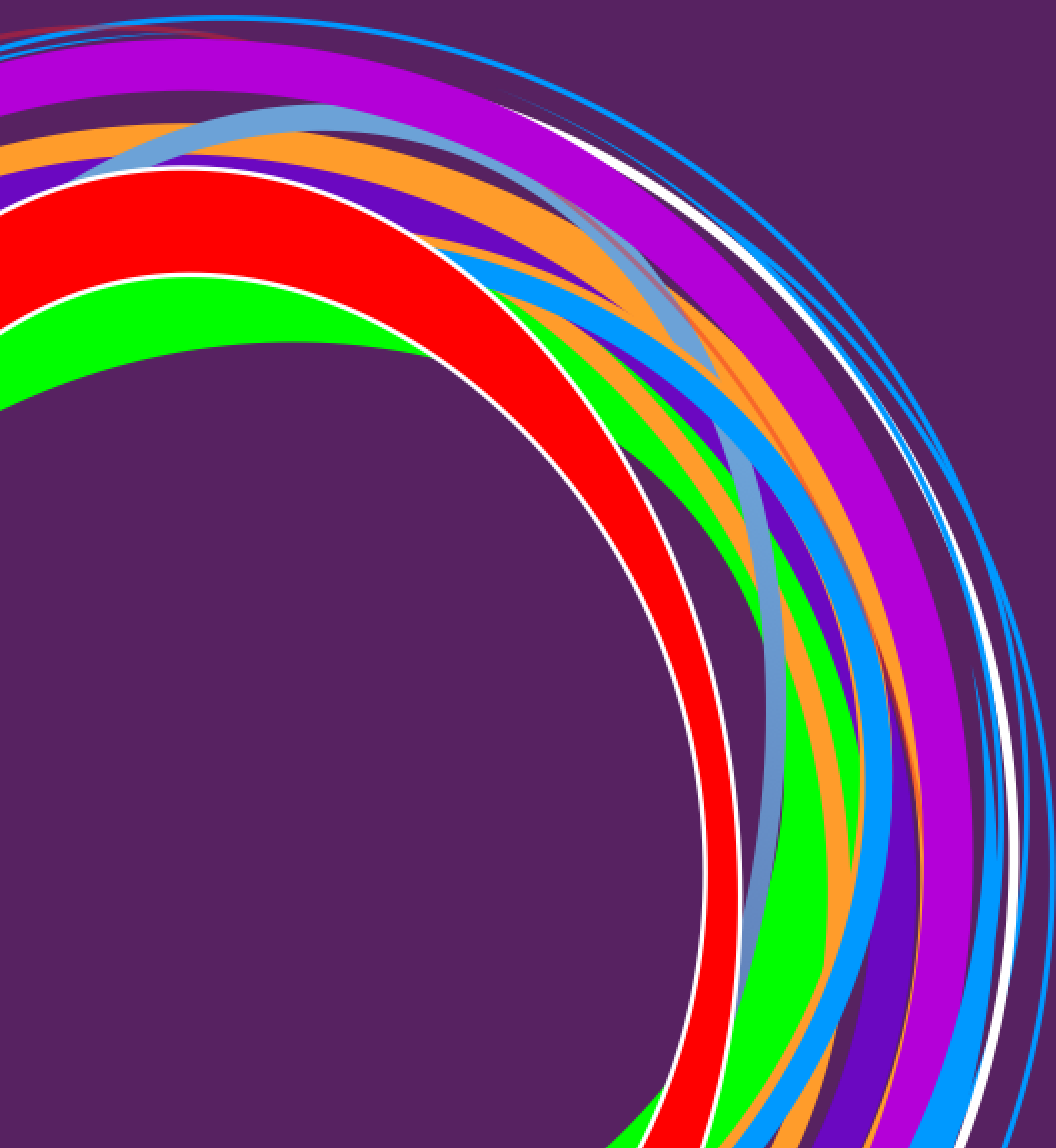




NEURONET

Рынок будущего

26 января 2016

Коньшев Владимир
v.konyshev@neurobotics.ru

Как изменится мир к 2035 году?



Нейротехнологическая революция,

управление механизмами работы психики

Биотехнологическая революция,

управление живой материей на уровне генов

Информационная революция,

мех-я информационного труда (soft)

Промышленная революция,

механизация ручного труда

1850

эпоха пара

1950

Сложные механизмы

2050

роботы

Следующая **технологическая революция** будет связана с **нейротехнологиями**, бурное развитие которых начнется после расшифровки (картирования) работы мозга, по аналогии, как биотехнологическая революция началась после завершения расшифровки генома человека.

NeuroNet

Сеть будущего



НейроНэт

(англ. NeuroNet, NeuroWeb, BrainNet)
или Web 4.0 —

один из предполагаемых этапов развития коммуникационной среды и Интернет, в котором взаимодействие участников будет осуществляться с помощью нейрокомпьютерных интерфейсов.

Вызовы будущего

Сфера нейротехнологий находится в числе приоритетов крупнейших экономик.

Интерес к этой теме настолько высок, что

❑ Организация Объединенных Наций приняла решение назвать первое десятилетие XXI века – десятилетием мозга.

❑ За последние год в мире запущено несколько крупных проектов по изучению мозга и нервной системы:

- ✓ Европейский Human Brain Project (2012)
- ✓ Американский проект BRAIN (2013)
- ✓ Японский Brain/MINDS (2014)
- ✓ Китайский China Brain (2015)



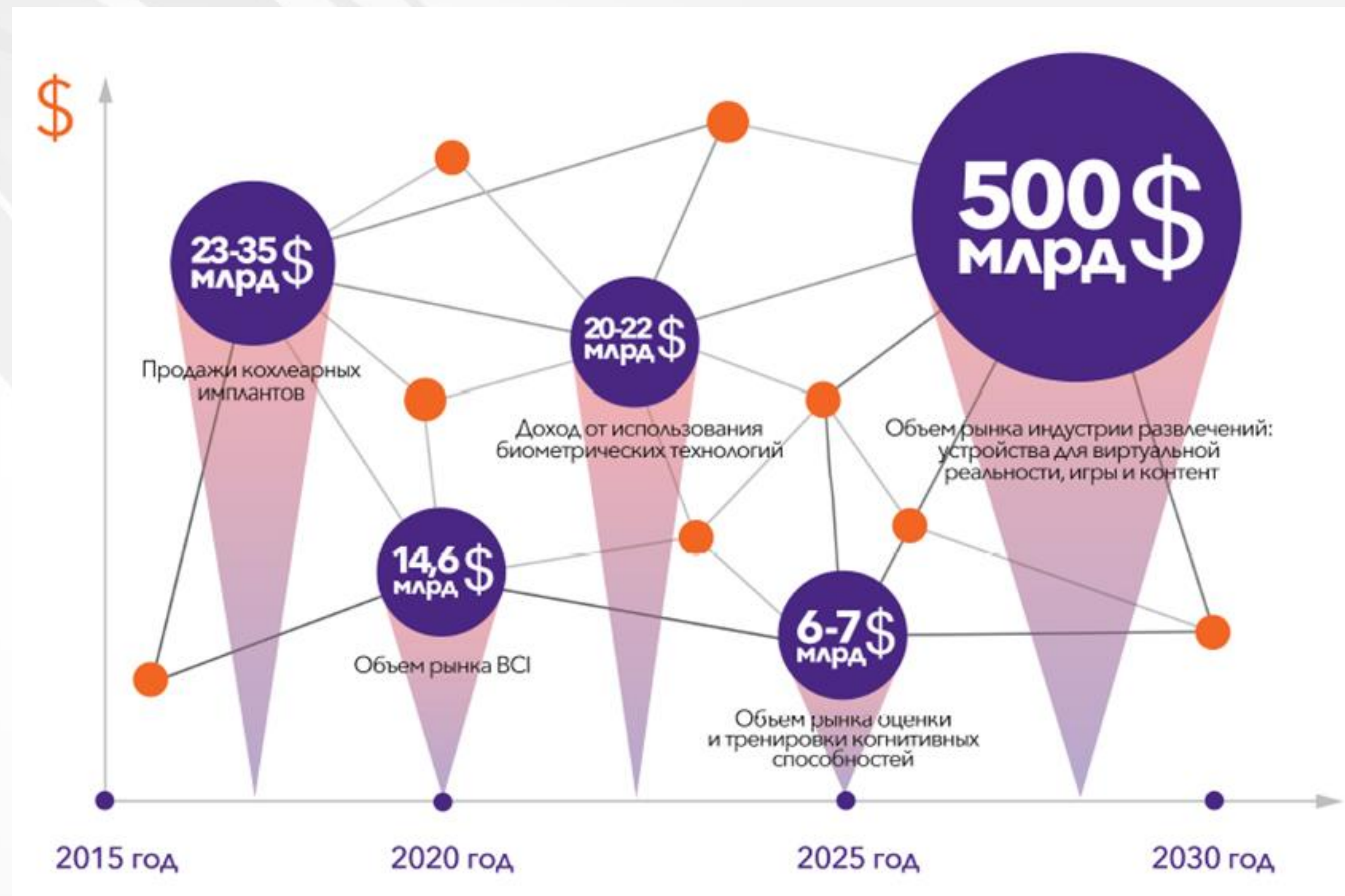
Прорывные продукты и технологии

Рынка, который заменит InterNet к 2035 году





Объем рынка к 2035 году – более \$1,8 трлн.



При инновационном сценарии развития NeuroNet в РФ российские компании могут занять более 2-3% мирового рынка.

Предпосылки для рынка в РФ

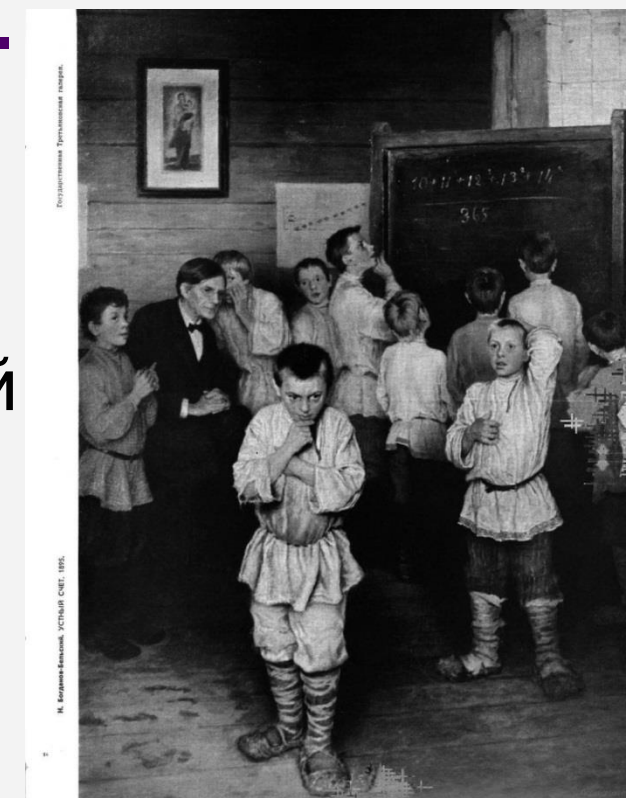


Фото. Работа над мемристивной микросхемой в чистой комнате ТюмГУ, март 2012 г ■

- 3 Успешный опыт международной коммерциализации IT технологий и алгоритмов.**
Наличие российских конкурентоспособных лидеров на международном IT-рынке (Abbyy, Yandex, Kaspersky, Parallels, Acronics, etc.) дает основание рассчитывать, что на основе подобных платформ можно будет развивать продукты и сервисы в области «deep learning» и других нейроморфных вычислений.
- 2 Отечественные разработки по мемристорным технологиям.**
Заделы в области нейроморфной элементной базы (мемристоры) и математического моделирования (нейросетевые вычисления) делает возможным создание в РФ собственных нейроморфных цифро-аналоговых компьютеров.

1 Достижения и традиции российской математической школы и школы нейрофизиологии.

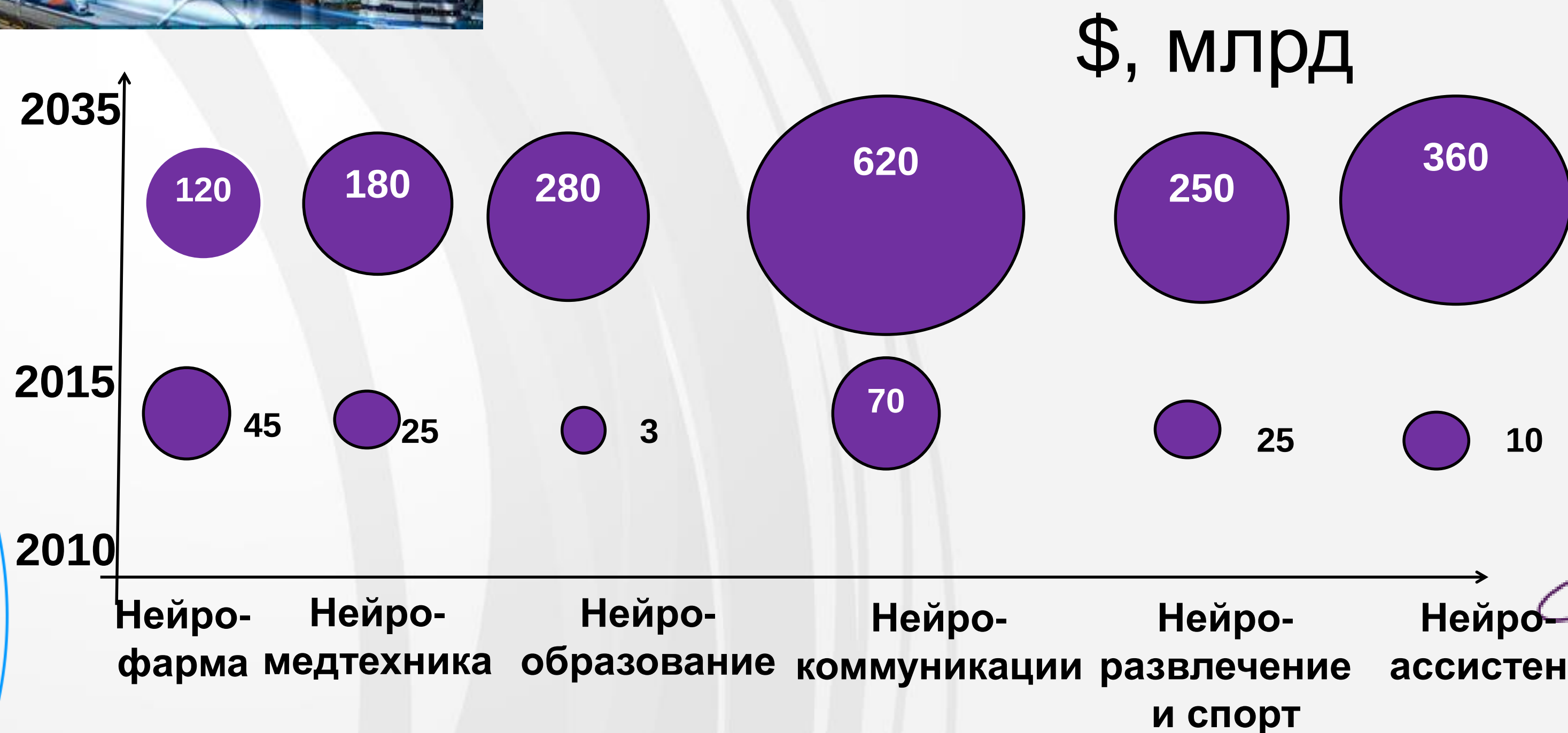
Уникальные заделы и научные школы по изучению мозга и ЦНС. Использование данного потенциала через разворачивание национальной программы по картированию мозга и построению модели эмоциональ-смысловых состояний позволит РФ быстро получить данные для развития NeuroNet. Широкий круг талантливых математиков и программистов. Благодаря им разработаны уникальные алгоритмы для deep learning, моделированию большого числа нейронов, решению задач классификации и распознавания.



Перспективные сегменты в ДК (1)



- 2020 г. размер рынка нейротехнологий превысит 100 млрд \$,
- 2025 г. начнется экспоненциальный рост, связанный с завершением проектов по картированию мозга.
- 2035 г. оценка рынка НейроНэт составляет более 1,8 трлн долларов



Перспективные сегменты в ДК (2)



НЕЙРОФАРМА

Продукты сегмента Нейрофарма можно определить как средства полной реабилитации невроvegetативных расстройств для больных людей и усиления когнитивных способностей здоровых.



НЕЙРОМЕДТЕХНИКА

Нейроинтерфейсов для больных, интегрированные в экзоскелеты, протезы, инвалидные коляски, умный дом, системы для восстановления для заболеваний нервной системы.



НЕЙРООБРАЗОВАНИЕ

Система образования с использованием нейрошлемов виртуальной реальности; использование нейрокомпьютерных интерфейсов в образовании; использование элементов гибридного интеллекта в исследованиях и обучении.

Перспективные сегменты в ДК (3)



НЕЙРОКОММУНИКАЦИИ

Полноценный анализ процесса восприятия потребителем (пользователем) все возрастающего информационного потока.



НЕЙРОРАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ

Сегмент Нейроразвлечения и спорт является совокупным сегментом, внутри которого можно выделить подсегменты:

- Развлечения.
- Биометрия.
- Рынок оценки и тренировки когнитивных способностей
- Рынок мониторинга и трекинга потенциально опасных психоэмоциональных состояний в реальном времени.
- Система высокоэффективного выявления профессиональной предрасположенности субъекта в возрасте от 6 лет и тп.



НЕЙРОАССИСТЕНТ

Многоуровневая сеть взаимодействующих между собой интеллектуальных сервисов. Все вместе электронные ассистенты будут входить в «глобальный секретариат»,

CoBrain - Российская национальная инициатива



Технические результаты 2016-2018 гг

- Создано 40 центров сбора информации
- Создано 4 ЦКД (преимущественно на базе существующих):
 - ЦКД генетического анализа
 - ЦКД исследования фМРТ
 - ЦКД оптических методов у животных и человека (NIRS)
 - ЦКД сбора NeuroBigData

Этапы развития рынка NeuroNet



2016-2018
Развитие NeuroNet
в смежных
сегментах рынка.
Преодоление технологических барьеров



2019-2025
Формирование прото
рынка NeuroNet

Завершение картирования мозга
Интерактивное взаимодействие с
мозгом



2025-2035
Формирование
полноценного рынка
NeuroNet

Человеко-машинный интеллект
Появление новых органов чувств
Зрелые рынки - нейросегментов

Дорожная карта рынка NeuroNet

